

Proceso 360° Control de Proyectos

No es un CRM más de ventas: es una **plataforma que optimiza, controla e integra** los procesos del **Grupo GTM LATAM** —Mercadeo, Ventas, Servicio al Cliente y Control de Proyectos— en un solo lugar, con visión clara y actualizada de cada etapa.

Dirigido a **Controlling y Finanzas** · Grupo GTM LATAM NORTON · TAMOIN — Colombia · Perú · Ecuador

INTRODUCCIÓN

Un solo equipo, un solo sistema, una sola verdad

Todo lo que hacemos en el Grupo GTM LATAM gira alrededor de un mismo eje: el **CRM del Área Comercial**. Ahí nace el negocio —el prospecto, la oportunidad, la oferta— y ahí debe vivir también su continuación natural: el **control del proyecto** hasta terminarlo. No son sistemas separados ni hojas de cálculo dispersas: es **una sola plataforma** donde cada área aporta su parte y todos leen la misma información.

Este manual nace de una convicción: la información solo tiene valor cuando es **disciplinada, organizada y compartida**. Un proyecto no lo controla una persona; lo controla un **equipo unido, participativo y colaborador** en el que obra reporta su avance, finanzas registra sus movimientos, control de proyectos consolida y la gerencia decide —cada uno cumpliendo su parte, a tiempo, en el mismo lugar.

La visión es clara y ambiciosa: **tener la mayoría de los procesos comerciales y de proyectos en un mismo sitio**, con datos vivos y confiables, para decidir con evidencia y no con suposiciones. Cuando cada quien alimenta su dato con rigor, el sistema devuelve —solo— la Curva S, los indicadores, la cartera y los reportes que la Dirección necesita. Esa es la diferencia entre *administrar papeles* y *dirigir con información*.

LO QUE NO SOMOS

Un CRM de solo vender

No es una herramienta para únicamente llevar prospectos y oportunidades y cerrar la venta, con cada área trabajando en su isla y su propio Excel.

LO QUE SÍ SOMOS

Una plataforma 360° de integración

Optimizamos, controlamos e **integramos todos los procesos y áreas en un solo lugar** —Mercadeo, Ventas, Servicio al Cliente y Control de Proyectos en ejecución— con una **visión clara y actualizada de los resultados de cada etapa**.

Disciplina

El dato se registra el día que ocurre, con rigor. Sin disciplina no hay control.

Organización

Cada proceso, en su módulo; cada valor, en su movimiento. Todo trazable.

Colaboración

Un equipo unido: el resultado depende de que todos aporten su parte.

El sistema es tan bueno como la disciplina del equipo que lo alimenta.

PRINCIPIO RECTOR • GRUPO GTM LATAM

I

Objetivos y Alcance del CRM La visión 360°, el proceso extendido y los módulos del sistema.

II

El Día a Día del Control de Proyectos Roles, cadencia y el corte semanal paso a paso.

III

Control de Proyectos por Movimientos La evolución: movimientos que actualizan el proyecto en tiempo real.

IV

Llenado de Campos de Movimientos Qué campo llenar cada día para mantener el proyecto al día.



Los Campos del Proyecto: valor inicial y actualizaciónCasilla por casilla: qué movimiento actualiza cada valor y resultado.

PARTE I

Objetivos y Alcance del CRM

Qué es el sistema, por qué una visión 360° y qué cubre de punta a punta.

— CONTEXTO

Dónde está hoy y hacia dónde crece

El CRM está **implementado y en producción en Colombia (LATAM)** para NORTON, y **en despliegue para Perú y Ecuador**. En paralelo se realiza **el mismo desarrollo para TAMOIN LATAM**, con idéntico alcance y arquitectura. Ambos comparten una premisa: no basta un CRM comercial convencional cuando el negocio gira en torno a **presentar ofertas y licitaciones**.

— EL OBJETIVO

Una visión 360°, no solo la gestión comercial conocida

El proceso tradicional se resume en cuatro momentos: **Prospectar, validar, valorar y cerrar o no cerrar** una oferta. En empresas que licitan, el CRM se realiza hacia una **visión 360°**: presentar ofertas, hacer el **seguimiento del cumplimiento**, cumplir las **reuniones de consultas** y esperar el **veredicto** —Ganar, Perder o Desierta—; y, si se gana, continuar con el **control del proyecto**.

01

Prospección

Se capta y califica al interesado.

MERCADEO

02

Oportunidad

Se genera, valoriza y sigue el negocio.

VENTAS

03

Oferta / Licitación

Se controla y elabora el APU por partidas.

VENTAS

04

Consultas

Se atienden reuniones y requerimientos técnicos.

05

Veredicto

Ganada, Perdida o Desierta, con trazabilidad.

06

Control de Proyecto

Si se gana, se controla la ejecución.

— ALCANCE FUNCIONAL

Los módulos del sistema



Clientes

Empresas cliente y su información comercial.



Contactos

Las personas que trabajan en cada cliente.



Prospectos

Interesados captados y calificados.



Oportunidades

Generación, valorización y seguimiento del negocio.



Seguimiento de Oferta

Control completo de la oferta cuando la solicitan.



Ofertas (APU)

Presupuesto por partidas con precios unitarios.



Control de Proyectos

Avance, costos, facturación y Curva S de la obra.



PQRS

Quejas, incidencias y sugerencias.



Tareas

Responsabilidades con fecha y detalle.



Reportes y Dashboard

Indicadores para la Dirección General.

— EL DIFERENCIAL

El motor de ofertas: del Excel disperso al APU controlado

Hoy el área comercial arma cada oferta en **Excel**, preguntando a distintas áreas por precios y costos. Clientes como **Repsol**, **Petroperú** o **Ecopetrol** envían el requerimiento con una lista de actividades, y el comercial construye la oferta con los **últimos costos** de cada recurso.

El CRM incorpora un **subsistema de ofertas** que **controla por partidas** costos y ganancias, genera el **APU** final y los reportes anexos, con el resumen por tipo de recurso.

MOD

MOI

Materiales

Suministros

Maquinaria y Equipos

Cargos y Salarios

Subcontratistas

Presupuesto de Subcontratos

Repsol

Petroperú

Ecopetrol

— DE PUNTA A PUNTA

Mercadeo, ventas y servicio al cliente en un solo sistema

Un CRM que cubre **de punta a punta** la venta —de la **captación** a **Ventas** y al **Servicio al Cliente**—, con la **bitácora de seguimiento** en cada módulo que deja la trazabilidad (fecha y hora) de cada gestión.

Multipaís

Cada país de GTM LATAM, integrado a medida que se suma.

Multiidioma

Interfaz en Inglés y Español.

Dashboard directivo

Gráficos e indicadores para Dirección General.

EL OBJETIVO DE FONDO

Tener la mayoría de los procesos comerciales en un mismo sitio

PARTE II

El Día a Día del Control de Proyectos

Cómo mantener cada proyecto totalmente actualizado, una vez cargado.

— PROPÓSITO

De la carga inicial a la actualización viva

Cargar el proyecto (datos base, WBS y presupuesto) se hace **una sola vez**. El valor está en **mantenerlo actualizado con ritmo constante**: avance, costos, facturación y cartera en cada período. Así la Curva S, los indicadores y los semáforos reflejan siempre el estado real.

— QUIÉN HACE QUÉ

Roles y responsabilidades

ROL	QUÉ ACTUALIZA	FRECUENCIA
Gerente / Residente de obra	Avance físico real (el corte) y la bitácora de novedades.	Diario / Semanal
Administración / Finanzas	Facturación, recaudo y cartera por antigüedad.	Semanal
Control de Proyectos (PMO)	Consolida el corte, revisa KPIs y exporta el resumen.	Semanal
Gerencia General	Revisa el portafolio, los semáforos y decide.	Comité

La cadencia de actualización

DIARIO

Bitácora

- Novedades, hitos y consultas (fecha y hora).
- Adjuntar actas, fotos o documentos.

SEMANAL — EL CORTE

Avance y finanzas

- Registrar el corte: % plan y % real.
- Actualizar costos, facturación y cartera.

MENSUAL

Consolidación

- Margen proyectado vs. real.
- Revisar cartera vencida y presentar a Dirección.

El corte semanal, paso a paso

1 Abrir el proyecto

Menú →  Control de Proyectos → clic en el proyecto →  Editar.

2 Registrar el avance físico (el corte)

En  Cortes de Avance · Curva S pulsa  + Corte e ingresa periodo, fecha, % Plan y % Real acumulado, con el hito o retraso.

3 Actualizar costos reales

En  Resumen Gerencial → Datos financieros, actualiza los **Egresos reales**.

4 Actualizar facturación e ingresos

Registra el **Facturado acumulado** y los **Ingresos reales** (recaudo).

5 Actualizar la cartera

En  Cartera por antigüedad: saldos 0–30, 31–60 y 60+ días.

6

Guardar y revisar

Pulsa **Guardar**. Revisa KPIs y el banner de **Alertas**; registra la acción en la bitácora.

7

Exportar para el comité

 **Exportar resumen (PDF)**: una página lista para la reunión de obra.



En verde — a tiempo (> -5%)



Atención — -5% a -10%



Crítico — -10% o peor

DISCIPLINA

Reglas de oro

- **Cada corte es histórico:** agrega uno nuevo por período; nunca sobrescribas los anteriores.
- **Finanzas al día:** el margen real solo es confiable si los datos están actualizados.
- **Explica el porqué:** anota el motivo del retraso o el hito en la nota del corte.
- **Cada área alimenta su dato:** no es trabajo nuevo, es el mismo dato en un solo sitio.

PARTE III

Control de Proyectos por Movimientos

La evolución: un sistema que no graba saldos, sino movimientos que actualizan el proyecto en tiempo real.

— EL CAMBIO DE PARADIGMA

De grabar saldos a registrar movimientos

EL ENFOQUE COMÚN

Grabar saldos

Se escribe el valor actual y se sobrescribe el anterior.
Sin origen, sin fecha, sin trazabilidad.

LO QUE OFRECEMOS

Registrar movimientos

Se registra cada ingreso o egreso con su fecha, tipo, concepto y valor. Los saldos se **calculan solos**, en tiempo real.

— EL PUNTO DE PARTIDA

Una foto inicial, y desde ahí, todo es movimiento

Al cargar el proyecto queda su **foto inicial**. **A partir de ese momento**, cada variación de valor — cobro, abono, factura, egreso— se registra como un **movimiento**. Nadie ajusta el saldo a mano: el proyecto refleja la **situación real del día**.

Los campos del proyecto se calculan solos

CÓMO SE CALCULA CADA CAMPO

Costos reales = Σ egresos

Facturado = Σ facturas

Recaudo (ingresos) = Σ cobros / abonos

Cartera = Facturado - Recaudo $\cdot$ antigüedad por fecha

Margen real = Recaudo - Egresos

Es el principio del **libro mayor contable**: los saldos son la consecuencia de los movimientos. Cada movimiento nuevo recalcula estos campos en el acto.

Estadísticas y gráficos según la situación del día



Curva S física y financiera

Avance y valor planeado vs. ejecutado, al día.



Flujo de caja

Ingresos vs. egresos y margen real en el tiempo.



Cartera por antigüedad

Saldos por fecha de cada movimiento.

El valor para el control de proyectos

- **Trazabilidad total:** cada peso tiene origen, fecha y concepto.
- **Saldos exactos:** los totales cuadran porque son la suma de movimientos.
- **Alineación contable:** el principio del libro mayor; los cortes mensuales concilian con contabilidad.
- **Decisión sobre datos vivos:** la situación del día, no un Excel de hace semanas.

PARTE IV

Llenado de Campos de Movimientos

La guía práctica: qué campo llenar cada día para mantener el proyecto al día.

— ANTES DE EMPEZAR

Son dos insumos diarios, no uno

INSUMO 1 • FÍSICO

Avance (%)

El porcentaje ejecutado en obra. Se registra como el **% del corte**. Alimenta la **Curva S física**.

INSUMO 2 • VALOR

Movimientos financieros

Cada egreso, factura, cobro o ingreso. Alimenta los **campos de valor**, la **Curva S financiera** y la **cartera**.

Qué campos se llenan (una fila = un movimiento)

CAMPO	¿OBLIGATORIO?	QUÉ ES / CÓMO LLENARLO	EJEMPLO
Fecha del movimiento	Sí	La fecha real del hecho económico. Ubica el movimiento en el tiempo y en su corte.	2026-06-15
Tipo	Sí	Egreso · Factura · Cobro/Abono · Ingreso. Define qué campo se actualiza.	Egreso
Concepto	Sí	Qué es el movimiento, en palabras claras. Es la trazabilidad.	Compra de acero
Valor	Sí	El monto, en positivo. Es lo que el sistema suma.	45.000.000
Partida (WBS)	Opcional	A qué partida pertenece (sobre todo egresos). Habilita costo por partida.	6 · Mano de obra
Nº Documento	Opcional	Factura, acta o comprobante de soporte.	FAC-1023
Estado (facturas)	Opcional	Pendiente / Pagada. Ayuda a leer la cartera.	Pendiente
Usuario y fecha registro	Automático	Quién cargó el movimiento y cuándo. Lo pone el sistema.	— (auto)

Qué campo actualiza cada tipo

REGISTRAS UN...	EL SISTEMA ACTUALIZA (EN TIEMPO REAL)
Egreso	Costos reales ▲ — y el costo de la partida, si la indicas.
Factura	Facturado ▲ y Cartera ▲ (por cobrar).
Cobro / Abono	Recaudo ▲ y Cartera ▼.
Ingreso	Ingresos ▲.

EJEMPLO

Un día de movimientos (obra 16-16)

FECHA	TIPO	CONCEPTO	VALOR	PARTIDA
15/06	Egreso	Compra acero estructural	45.000.000	6 · Mano de obra
15/06	Factura	Acta de avance N°3	300.000.000	—
16/06	Cobro	Abono cliente acta N°2	250.000.000	—
16/06	Egreso	Alquiler grúa (semana)	12.000.000	6 · Mano de obra

Resultado inmediato: Costos ▲ 57M · Facturado ▲ 300M · Recaudado ▲ 250M · Cartera recalculada · gráficos actualizados al instante.

EN LA PRÁCTICA

Reglas de oro del registro

- **Registra el movimiento el mismo día** que ocurre, con su fecha real.
- **Un hecho = un movimiento.** No agrupes varias facturas o cobros en una fila.
- **Asigna la partida** en los egresos siempre que puedas.
- **Nunca borres un movimiento pasado.** Si hubo un error, registra un movimiento de ajuste.

PARTE V

Los campos del proyecto: valor inicial y cómo se actualizan

El cierre para Controlling y Finanzas: cada casilla del proyecto nace con un valor inicial (al cargar) y se mantiene viva con los movimientos. Aquí, casilla por casilla.

CÓMO LEER ESTE MAPA

De dónde nace cada valor y qué lo mueve

Los campos del Control de Proyecto son de tres clases: la **línea base** (se fija al cargar y casi no cambia), los **valores que mueven los movimientos** (crecen con cada registro) y los **resultados que se recalculan solos**. Entenderlo deja claro **por qué** cada movimiento debe informarse a tiempo: de él dependen los números que ve la Dirección.

A La línea base — se fija al cargar el proyecto

CASILLA	VALOR INICIAL (AL CARGAR)	SE ACTUALIZA CON	CÓMO CAMBIA
Presupuesto / Línea base	El valor total de la oferta ganada.	No la mueven movimientos	Solo cambia por un otrosí o cambio de alcance aprobado.
Partidas (WBS) y su presupuesto	El desglose importado del Excel / la oferta.	No la mueven movimientos	Es la referencia contra la que se mide todo lo ejecutado.
Margen presupuestado	$(\text{Presupuesto} - \text{Costo presupuestado}) \div \text{Presupuesto}$.	No la mueven movimientos	Es la meta de rentabilidad; queda fija como referencia.
Margen proyectado	$(\text{Valor proyectado} - \text{Costo proyectado}) \div \text{Valor proyectado}$.	Ajuste de proyección	Cambia solo si se re-estima el valor o el costo del proyecto.

B Los valores que los movimientos mueven — crecen con cada registro

CASILLA	VALOR INICIAL (AL CARGAR)	SE ACTUALIZA CON	CÓMO CAMBIA
Costos reales	0 (o el estado a la fecha de puesta al día).	Movimiento: Egreso	Suma cada egreso. Si trae partida, suma también al costo de esa partida.
Facturado acumulado	0.	Movimiento: Factura	Suma cada acta/factura emitida.
Recaudo (ingresos)	0.	Movimiento: Cobro / Abono	Suma cada pago recibido del cliente.
Cartera (0-30 / 31-60 / 60+)	0.	Factura ▲ · Cobro ▼	La factura la aumenta; el cobro la reduce. La antigüedad se ubica por la fecha del movimiento.
Otros ingresos	0.	Movimiento: Ingreso	Suma cualquier otro ingreso del proyecto.

Los resultados — se recalculan solos con cada movimiento o corte

CASILLA / RESULTADO	CÓMO NACE	SE RECALCULA CON	QUÉ MUESTRA
Margen real a hoy	0 al inicio.	Egresos y Cobros	Recaudo – Egresos. Es la rentabilidad real del día.
Facturación %	0 %.	Facturas	Facturado ÷ Presupuesto.
Saldo por facturar	= Presupuesto.	Avance (corte) y Facturas	(Avance físico × Presupuesto) – Facturado.
Avance físico %	0 %.	El corte (no un movimiento \$)	Lo reporta obra en cada período. Alimenta la Curva S física.
Curva S financiera	En el punto de partida.	Egresos y Facturas por fecha	Traza el costo real y la facturación acumulados en el tiempo.
Cartera por antigüedad	0.	Facturas y Cobros por fecha	Facturado – Recaudo, clasificado por días vencidos.
Semáforo del portafolio	Sin datos (gris).	Cada corte de avance	Verde / ámbar / rojo según la desviación de avance.

Diagrama de flujo — del movimiento al resultado

Cada movimiento que se registra recorre esta ruta: actualiza un campo del proyecto y, con él, los resultados y gráficos.



- **Por eso cada movimiento importa:** mientras no se informa, el proyecto muestra un dato incompleto. Informarlo a tiempo = resultados reales para la Dirección.
- **La línea base no se toca:** presupuesto y partidas son la referencia; los movimientos mueven la *ejecución*, no el plan.
- **Nada se digita “a mano”:** las casillas de la clase **B** y **C** son consecuencia de los movimientos y los cortes, no números que alguien sobrescribe.

RESUMEN GRÁFICO

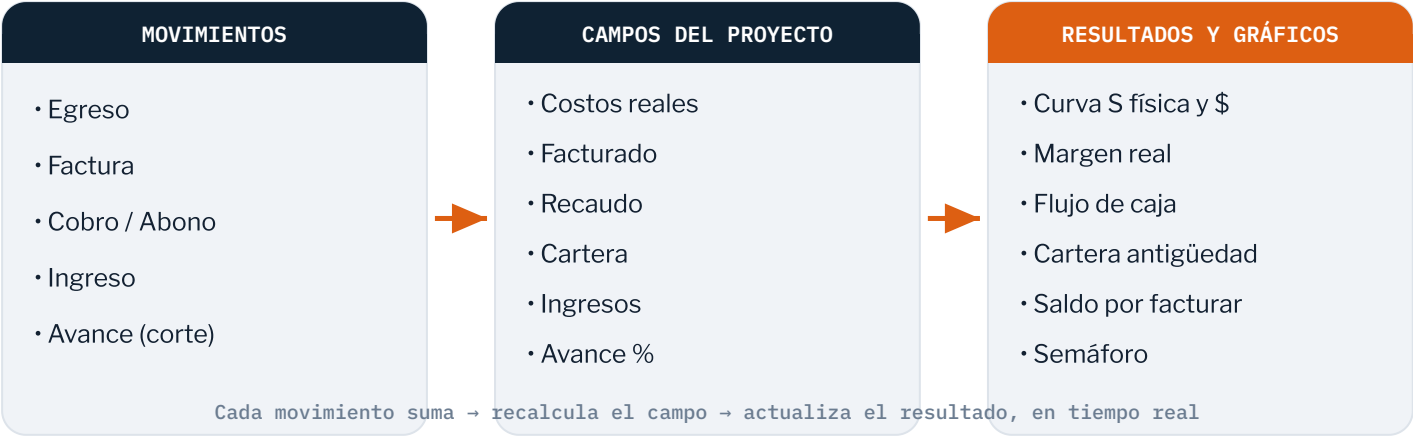
Todo el proceso, de un vistazo

Dos vistas visuales: el ciclo 360° —de la venta a la obra— y el motor que actualiza el proyecto en tiempo real.

GRÁFICO 1 • EL CICLO 360° — DE LA VENTA A LA OBRA



GRÁFICO 2 • EL MOTOR EN TIEMPO REAL – DEL MOVIMIENTO AL RESULTADO



CONCLUSIÓN

Diagnóstico, validación y el siguiente salto

Dónde estamos hoy con el sistema y qué lo llevará al máximo de su potencial.

— FASE CUMPLIDA

De los Excel entregados a un sistema con un proyecto real

Cumplida la fase de **recepción de los archivos Excel** entregados a nuestra área, se conformó el **sistema de Control de Proyectos** y se cargó un **proyecto real —la obra 16-16—** como caso de validación. Con él, el sistema ya despliega su avance, su Curva S, sus indicadores y sus alertas.

El **diagnóstico que emana de los análisis del sistema va por la vía correcta**: los indicadores, la Curva S y las alertas reflejan de forma coherente el estado real del proyecto. Este resultado se somete a la **validación del grupo que lidera este proyecto**, para confirmar juntos que la lectura del sistema corresponde con la realidad de la obra.

- **Fase cumplida:** Excel recibidos → sistema conformado → proyecto real cargado y diagnosticado.
- **Diagnóstico en vía correcta:** los análisis del sistema son coherentes; se validan con el grupo responsable del proyecto.
- **El salto:** el diagnóstico se logra aún mejor si incorporamos la información que hoy vive por fuera.

Ese diagnóstico puede **lograrse aún mejor** si incorporamos la información y los datos que hoy se manejan por fuera del sistema —los **movimientos** que actualizan día a día los valores del proyecto—. Con ellos, la plataforma podrá **desplegar en cualquier momento** las situaciones, los indicadores y las alertas como las presentadas en este diagnóstico, pero **siempre al día y en tiempo real**.

El resultado depende de algo simple y poderoso: **un solo equipo, aportando cada quien su parte**. Cuando la información fluye con disciplina hacia una sola plataforma, el sistema deja de mostrar una foto vieja y empieza a mostrar **la verdad del negocio, hoy**.

CASO REAL

Diagnóstico — Obra 16-16 (el proyecto cargado)

El diagnóstico ejecutivo emanado del sistema con las cifras reales del proyecto — para lectura y validación del grupo.

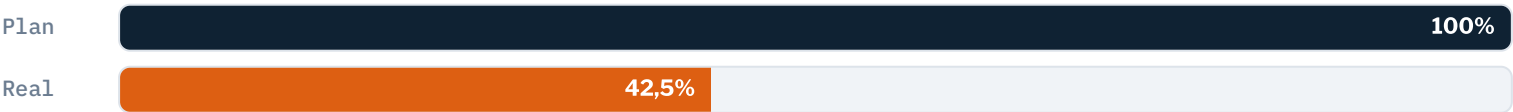
RESUMEN EJECUTIVO

La obra avanza, pero muy por detrás del plan y con la caja en rojo

El proyecto **CLE 16-16** registra un avance físico real del **42,5%** cuando el plan (Curva S) ya marcaba **100%**: un **atraso de 57,5 puntos**, la señal más crítica del tablero. Lo facturado (41,3%) va alineado con el avance —no hay sobrefacturación—, pero la **caja está negativa en -\$47,5 M** porque los egresos superan a los ingresos. La proyección de cierre deja ~5% de margen, aunque **ya se erosionó casi la mitad** del margen presupuestado. En una frase: **sana en ejecución financiera, enferma de cronograma**.

PRESUPUESTO BASE \$2.670,1 M Línea base · Precio Fijo	AVANCE FÍSICO REAL 42,5% vs. plan 100% · -57,5 pts	MARGEN DE CAJA HOY -\$47,5 M Egresos > Ingresos
FACTURADO ACUMULADO \$1.102,2 M 41,3% del presupuesto	EGRESOS REALES \$1.149,7 M 43,1% del presupuesto	MARGEN PROYECTADO CIERRE ~\$139,6 M ≈5% sobre valor proyectado

Curva S — plan vs. real (corte Sem 22)



Brecha de ejecución: **-57,5 puntos**. El plan preveía obra terminada; a hoy se ejecutó poco más de la mitad de ese objetivo.

Análisis por dimensión — mis puntos de vista

1 • Cronograma **CRÍTICO**

42,5% real vs 100% plan: desviación estructural, no un retraso menor. El proyecto opera fuera de su línea de tiempo; indirectos, administración y equipos se agravan mientras el plazo se extiende.

2 • Caja y costos **ATENCIÓN**

Caja negativa (−\$47,5 M): se gastó más de lo cobrado. Egresos 43,1% vs avance 42,5% — el gasto va ligeramente por delante; vigilar que la brecha no se abra.

3 • Facturación **SANO**

Facturado 41,3% alineado con el avance 42,5%. Sin sobrefacturación ni subfacturación grave. El problema de caja es de ritmo de cobro vs. desembolsos, no de facturación.

4 • Proyección de cierre **MARGEN EN RIESGO**

Cierre ~\$139,6 M (≈5%). El margen inicial rondaba \$240 M (≈9%): ya se erosionó casi la mitad. Cada semana de atraso adelgaza ese 5%.

● Proyecto **VIABLE** pero **EN ALERTA** — el enemigo es el tiempo

CLE 16-16 **no está en pérdida**: la facturación es sana y la proyección aún es positiva. Pero arrastra un **atraso severo (−57,5 pts)** y una **caja negativa** que, combinados, están comiéndose el margen. El proyecto se salva por **gestión de plazo**, no por más facturación.

Semáforo global: ÁMBAR con foco rojo en cronograma. Recuperable si se actúa ya; peligroso si se deja correr un mes más.

Recomendaciones — qué haría ahora

- **Replanificar la Curva S** con fechas realistas y un plan de recuperación por partidas críticas (mayor peso del WBS primero).
- **Cerrar la brecha de caja**: acelerar el cobro de lo facturado y escalonar desembolsos para volver el margen de caja a positivo.
- **Blindar el margen**: control estricto de costos indirectos y de trabajos adicionales.
- **Alertas automáticas** por avance real vs. plan y por caja negativa, sin depender de revisiones manuales.
- **Revisar cláusulas del contrato** (multas por plazo / hitos).

Nota de transparencia: las cifras provienen del snapshot cargado en el módulo Control de Proyectos desde el Excel de control real (5396-CLE16), corte Semana 22; deben validarse contra el último corte oficial antes de decisiones contractuales.

LA ESENCIA DEL PROCESO

Registra el movimiento; el proyecto se actualiza solo.

Cuando todos aportan su parte, el sistema devuelve la verdad del negocio. **Ese es el compromiso del Grupo GTM LATAM.**

Nota importante: Todo lo que se ha desarrollado y documentado hasta el momento está abierto para adecuar, incluir adicionales, requeridos por áreas usuarias de esta plataforma.

JP

Ing. José E. Palomares

Consultor Especializado en Desarrollos de Sistemas de Información y Marketing
Especializado en desarrollos y Optimizaciones con herramientas profesionales IA

Medellín, Colombia

Cel. +57 312 221 5819 · coboltaf@gmail.com